

轮 趣 科 技

N30 车模常见问题

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2026/04/15	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

序言

本文档收录了各个同学关于 N30 车模，较为关心的一些问题，比如 N30 车模材质、重量、如何使用、比赛能否使用 N30 车模等等，在本文均有回复，本文也对大家关心的比如编码器能否在比赛中使用问题，总结了卓老师的相关回复（截止到本文档编写日期 2026/4/15），大家可以参考一下，后续比赛规则如果有新的变化以卓老师最新回复为准。

卓老师回复可以查看这个 CSDN 网址：[第 21 届全国大学生智能汽车竞赛提问与回答：轮腿穿越组别 第二十一届亮轮腿-CSDN 博客](#)

目录

序言	2
一、机械结构与材料	4
二、电机/电调相关问题	6
三、电磁干扰相关问题	8
四、运动控制原理相关问题	9
五、竞赛相关问题	10

一、机械结构与材料

1、车模相关的重量参数在哪？

答：请参考资料下的另一个文件《N30 有刷电机微缩四轮车模使用与参数说明》，有详细介绍。

2、有刷电机支架是什么做的？

答：有刷电机支架是 3D 打印制作的，采用黑色光固化树脂，确保结构强度需要兼顾耐热满足常规电机使用环境。

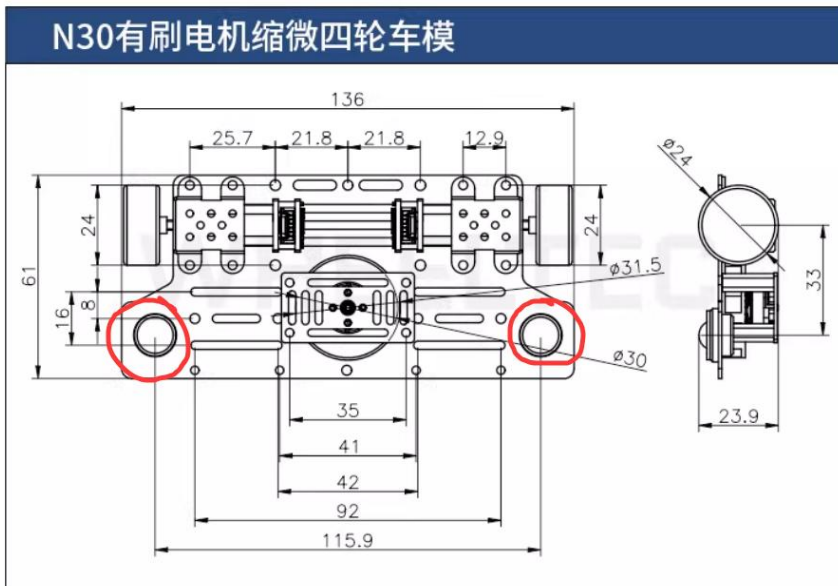
3、轮毂是什么材料做的，强度怎么样？

答：轮毂材料是塑料，强度可以满足飞檐走壁疯狂电路赛题使用。

4、万向球的孔位图有嘛？

答：宣传页面有 2D 图纸

图纸说明 单位：mm



如果需要 3D 模型，可以联系客服获取

二、电机/电调相关问题

8、无刷电机极对数是多少？

答：我们缩微车模无刷电机的极对数是 9N12P

9、使用无刷电调烧毁是为什么？

答：与电调软件有关，大 KV 值无刷电机对电调要求比较高，只要选择合适的电调和驱动方式就不会烧毁。

10、视频演示时用的什么电机驱动？

答：我们的演示视频中，N30 有刷电机使用的是 TB6612 电机驱动，无刷电机这边就是使用的通用无刷电机驱动。

11、有刷电机能使用 8701 电机驱动吗？

答：可以使用 DRV8701 电机驱动芯片。

12、STC 系列芯片控制 N30 车模是可以的话，那 TC264 应该也没问题了吧？

答：没问题，都是适配的。

13、N30 车模电机的引脚怎么接，特别是那个编码器的引脚，要接单片机哪里？

答：连接之前需要弄清电机编码器引脚定义，可以先阅读另一个文件《N30 有刷电机微缩四轮车模使用与参数说明》，里面有详细介绍。

14、电机防过热性能怎么样？

答：有刷电机发热不会太严重，无刷电机我们选取了多款进行选型对比测试，最终选出性能较好，能量转换效率高，工作电流小的这款；这款电机我们实际测试使用温度不超过 60 度。

15、N30 有刷电机有外型尺寸吗？

答：有 3D 模型提供，可以联系客服获取。

16、3.5m 的速度是用的 3s 电池的电压吗？视频里是最高转速了吗？

答：演示视频使用 2s 电池供电，全程占空比给到 78%，运行效果 1.6M/S。使用 3s 电池供电整车理论最大速度可达 3.5M/S。

17、电机和编码器直接拆装方便吗？

答：不太方便，因为编码器的铜柱板和电机之间是用 502 胶水粘接的 这种情况建议购买我们不带编码器的 n30 电机，然后备注需要加焊铜柱板，再将编码器电路板拆下换到新电机上即可。

18、有刷电机的编码器，使用的是磁编码器还是霍尔编码器？

答：磁编码器，与市面销售的智能车比赛主流款带方向编码器效果相同，和逐飞等厂家编码器代码兼容适配。我们 N30 电机编码器检测的是减速前的电机转速，根据减速比换算编码器精度比友商更高 10 倍（减速比默认 1：10）。

三、电磁干扰相关问题

19、碳纤维不会影响电感的读数吗？

答：一般情况下是不会的，碳纤维板本身导电的，但是这与它是否会影响电感读数没有直接关系。因为碳纤维板和所有电气的负极（地）并没有与碳纤维板形成电气导通。只要没有构成回路，导电材料本身不会必然引入干扰。在我们调试过程中发现的是要将有刷无刷电机线、电源线远离电感以及电感和主控板之间的连接线，否则容易影响电感读数，最好是使用带屏蔽的线材。

四、运动控制原理相关问题

20、能大致讲讲负压原理吗 就是，小车是咋吸附在墙上的

答：吸附在墙上主要靠的是小车底盘的负压风扇与软膜，负压风扇把小车底部空气排空，同时底盘粘的那层软膜起到密封作用阻止其他空气进入，最终小车底盘与墙面之间形成稳定的低压（接近真空区）从而通过外部大气压强把小车吸附在墙上。

五、竞赛相关问题

21、疯狂电路赛可以使用 N30 车模嘛？

答：可以使用 N30 四轮车模，我们在车模底盘的前端预留了摄像头支架孔位，可以用于疯狂电路赛题摄像头，光电管安装。

22、N30 电机能否在飞檐走壁，疯狂电路等赛题使用？

答：飞檐走壁，疯狂电路赛道都是属于自制车模，规则中自制车模上的电机、舵机等没有限制。N30 电机背面的电路板是编码器而不是电机驱动板。

卓大，飞檐走壁组可以直接使用集成好的电机驱动板吗？谢谢。

不可以的。

卓老师的意思应该是电机驱动板需要自制，N30 电机是可以放心使用的。

三、电池以及其他配件

- 车模驱动电池允许使用镍氢、镍镉、锂电池等，电池规格不作任何限制。参赛队伍自行做好电池安全使用相关的保护。
- 在指定车模中，不得更改车模上的驱动电机，转向舵机的型号和数量；允许增加额外的电机、舵机完成除车模行进、转向之外的功能；
- 允许增加额外的电磁铁、伺服电机等辅助完成比赛任务，数量没有限制。
- 自制车模上的电机、舵机等没有限制。